САНАУ ЖҮЙЕЛЕРІ: САНДАРДЫ АУДАРУ

Жұмыс парағы (2-нұсқа)

Оқу мақсаты: 10.2.2.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйесіне және кері аудару

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 10

Есептерде есептеу жолын көрсетіңіз. Он алтылық жүйедегі цифрлар: 10 – A, 11 – B, 12 – C, 13 – D, 14 – E, 15 – F.

1-тапсырма. Санау жүйелерін білу [2 балл]

1.1. Берілген сан көрсетілген жүйеде жазылуы мүмкін бе? «Иә» немесе «Жоқ» деп жазып, себебін көрсетіңіз:

Сан	Иә / Жоқ	Себебі
1021_2		
758_8		
$2A9_{16}$		
70145_8		

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз):

Пікір	Жауап
1. Позициялық санау жүйесінде санның мәні цифрдың тұрған орнына (разрядына) байланысты.	
2. Ондық санды екілік жүйеге аудару үшін оны 2-ге бөліп, қалдықтарды соңынан бастап жазады.	
3. 10_2 және 10_8 сандары бірдей мәнге ие.	
4. Он алтылық жүйедегі 10_{16} саны ондық жүйедегі 10 санына тең.	

2-тапсырма. Ондық жүйеден басқа жүйелерге аудару [2 балл]

2.1. Ондық жүйедегі сандарды екілік жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
37_{10}		
90_{10}		

2.2. Ондық жүйедегі сандарды көрсетілген жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
200_{10} → сегіздік		
187_{10} → он алтылық		

3-тапсырма. Ондық жүйеге кері аудару [3 балл]

3.1. Екілік жүйедегі сандарды ондық жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
110110_{2}		
1001001_{2}		

3.2. Сегіздік жүйедегі сандарды ондық жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
407_{8}		
63_{8}		

3.3. Он алтылық жүйедегі сандарды ондық жүйеге аударыңыз [1 балл]:

Сан	Есептеу жолы	Жауабы
$3C_{16}$		
$1A7_{16}$		

4-тапсырма. Қолданбалы есептер [3 балл]

4.1. Төмендегі сандарды ондық жүйеге аударып, өсу ретімен орналастырыңыз [1 балл]:

1011_2, 15_8, 9_{16}, 12_{10}

Ондық мәндері	Өсу ретімен жазылған сандар (негізімен)

4.2. IP-мекенжайдың әр бөлігі (октеті) 8 биттік екілік сан ретінде сақталады. 192.168.10.1 мекенжайының алғашқы екі октетін екілік жүйеге аударыңыз (8 битке дейін толықтырып) [1 балл]:

Октет	Есептеу жолы	Екілік жазылуы
192		
168		

4.3. Түстің құрамдастары ондық жүйеде берілген: R = 255, G = 90, B = 0. Әр мәнді он алтылық жүйеге аударып, веб-түс кодын # белгісімен жазыңыз [1 балл]:

Құрамдас	Есептеу жолы	Он алтылық мәні
R = 255		
G = 90		
B = 0		

Түс коды: #_____

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	Санау жүйелерінің цифрларын біледі	4 санның көрсетілген жүйеде жазылу мүмкіндігін дұрыс анықтап, себебін көрсетеді	1
	Санау жүйелерінің қасиеттерін біледі	«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	Ондық жүйедегі сандарды екілік жүйеге аударады	екі санды дұрыс аударады (есептеу жолымен)	1
	Ондық жүйедегі сандарды сегіздік және он алтылық жүйеге аударады	сегіздік және он алтылық жүйеге аударылған екі санды дұрыс жазады	1
3	Екілік жүйеден ондыққа аударады	екі санды дұрыс аударады	1
	Сегіздік жүйеден ондыққа аударады	екі санды дұрыс аударады	1
	Он алтылық жүйеден ондыққа аударады	екі санды дұрыс аударады (A–F таңбаларын дұрыс қолданады)	1
4	Әртүрлі жүйедегі сандарды салыстырады	сандарды ондық жүйеге аударып, өсу ретімен дұрыс орналастырады	1
	Білімін практикада қолданады	IP-мекенжай октеттерін 8 биттік екілік түрде дұрыс жазады	1
		ондық мәндерді он алтылыққа аударып, түс кодын дұрыс құрастырады	1

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Жазылу дұрыстығы, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Қолдану	Ондықтан басқа жүйелерге аудару	2
3-тапсырма	Қолдану	Ондық жүйеге кері аудару	3
4-тапсырма	Қолдану, талдау	Салыстыру, қолданбалы есептер	3
ЖИЫНЫ			**10**